目標客戶及學員滿意度調查執行系統、樣本流向、覆核及結果交接紀錄

【文件控制與示範界線宣告】

文件識別碼（doc_id）：0098

佐證指標要求（requirement）：I18-E06

文件版本（revision）：R08

修訂日期：2026-10-21

文件狀態：候選示範稿；正文案例為 SAMPLE/SYNTHETIC；未經正式接受

生效日期：不適用（示範稿，不代表正式生效文件）

官方打印序號：UNKNOWN（註：評核契約項目序號非官方印製序號，依規定標記為 UNKNOWN）

文類定位：執行與樣本紀錄｜執行目標客戶及學員滿意度調查及分析（系統及流程面）

示範作業角色：滿意度調查執行員、教學行政覆核員、調查資料管理員、核定 / 處置權責人（均為未授權的 SAMPLE 功能標籤；REAL 職稱、任命與授權均 UNKNOWN）

警語與資料界線：本文件所載之班次代碼、對象編號、發送時程、回收問卷、各題評分、計算結果及檢討建議，均為本示範稿用來說明欄位、流程與計算的 SAMPLE/SYNTHETIC 內容。專案來源未提供可核實的本次 REAL 調查原件，因此本文不判斷協會是否另有實際紀錄；文內案例、代碼、日期、分數與提案均不得當作實際受訪、辦訓或訓練成效證據。本文件嚴禁抽換標籤冒充真實紀錄（REAL）。

【首頁導讀：30 秒掌握本紀錄核心架構】

導讀項目	核心說明與作業規範
文件目的	建立並示範「目標客戶及學員滿意度調查」之標準化執行系統、問卷發送與催收時序、樣本收件流向追蹤、重複與無效問卷隔離、評分統計彙整，以及分析成果向教學行政單位交接之作業程序。
預期讀者	志工行政人員（日常執行問卷發送與收件）、教學行政覆核員（覆核流向與清洗資料）、訓練主管（檢閱流程瓶頸）及 TTQS 評核委員（查核系統與流程完整性）。
使用時機	於各訓練專案或課程結訓後之調查作業期使用；包含發放名冊建立、提醒催收、截件清洗、數據計算及結果交接五大作業節點。

導讀項目	核心說明與作業規範
標準作業步驟	**步驟 1**：確認計畫母體與抽樣名冊（建置去識別代碼） **步驟 2**：依時序執行管道發送（含定期催收與截件管制） **步驟 3**：接收原始回覆並即時進行唯一性與重複檢核（隔離異常表單） **步驟 4**：執行完整性檢驗、分組計算與小樣本描述性分析 **步驟 5**：產出流向紀錄、記錄檢討預警並完成向下游分析單位交接簽收。
主要輸出產物	1. 抽樣框與逐筆邀請 / 同意狀態日誌；2. 12 位對象流向表及重複、缺漏、更正軌跡；3. 10 份有效表單的 10×5 合成資料集 v2；4. 題項、群體統計及門檻檢討；5. 欄位追溯、真實替換與交接清單。
合成界線標示	本件案號 **SYN-I18E06-2026-01**、12 位參與者代碼（L01–L08、C01–C04）、分數矩陣及改善提案皆為本文合成示範，不主張任何協會核准或實際對外執行。若欲升格為真實紀錄（REAL），必須依末章核對清冊，逐筆抽換為合法真實辦訓佐證。

第壹章、執行目的、定位界線與鄰項排除說明

1.1 執行目的與核心任務

本文件旨在建立一套透明且可追溯的「滿意度調查執行系統與流程紀錄機制」示範。本紀錄專注於調查發放前之抽樣框界定、寄送與催收管道時序、原始表單收件、重複作答隔離、缺漏題項剔除、有效樣本計算，以及資料去識別化與檔案保管作業，藉以使每一步均能以來源紀錄、判定欄位與覆核結果互相核對。

1.2 官方佐證要求對齊與文類定位

依據官方查核佐證表第 7 頁明確規範，本件直接對應之指標要求為：

> **「執行目標客戶及學員滿意度調查及分析（系統及流程面）。」**

本件之文類為「執行與樣本紀錄」，其核心在於「執行系統與作業流程之如實呈現與樣本控制」。本文件呈現調查如何被有效觸達、回收樣本如何被嚴謹篩選、異常數據如何被處置，並透過客觀之描述性統計呈現調查產出。

1.3 負向鄰項之嚴格鑑別與拒絕

本文件的文類是系統與流程面的滿意度調查執行 / 分析紀錄。下表的相鄰文件名稱逐字抄錄自官方 crosswalk 的 **document_titles** 欄位，該欄位只用於文件分流，不代替官方方框原文；本件 I18-E06 的官方方框原文仍以 §1.4 為準。

鄰項文件 / 指標	crosswalkdocument_titles（逐字）	本件 0098 的可定位邊界
DOCX 0097 / I18-E05	問卷調查等顯示目標客戶及學員認為訓練有達成能_分析報告	本件 §5.1 Q1–Q5 是資訊通知、報名聯繫、提醒、課務資訊及行政流程的系統 / 流程滿意度；§5.5 第 2 項明確排除能力提升成效宣稱。
DOCX 0099 / I18-E07	提出目標客戶及學員對訓練達能力提升之說明（學_分析報告	本件 §3–§5 只記錄問卷發送、收件、清洗、流程題項與描述統計，不代替學員學習技能或能力提升的說明。

以上比較只用來防止文件錯件，不推定相鄰指標必須採特定訪談方法，也不表示本件資料是真實協會調查。crosswalk 檔案 SHA-256 為 **1ddfbb608bcad25170683ddb42a1dbb27bafa6f1f35ff0498f1b8d75b24f0679**；官方方框原文、唯一 Blueprint 與本件欄位另列 §1.4。

1.4 官方要求、紀錄欄位、來源與覆核追溯表

下表把同一條官方要求拆成可核對的執行面向。每列的「示範結果」只描述本稿中的合成演練及可重算結果；未發生真人覆核、正式核准或 REAL 調查。表內覆核欄是供實際承辦人使用的檢核步驟，不是本會已簽認的審核紀錄。

檢核面向	官方要求原文	本件紀錄欄位 / 定位	SAMPLE/SYNTHETIC 來源	可重做的覆核步驟	本稿示範結果	REAL / 簽認狀態
執行計畫與接觸	執行目標客戶及學員滿意度調查及分析（系統及流程面）。	§2.2 抽樣框；§3.1–3.4；表 3.4 各代碼列	SYN-I18E06-2026-01；SYN-SEND-01；SYN-LIST-v1	逐筆比對受邀框、發送管道、批次、名冊版次及告知 / 同意欄；把無回覆與已同意回覆分開	12 個合成代碼逐筆列示；無真人名冊或發送日誌	REAL 名冊、發送日誌及告知版本 UNKNOWN；未簽認
目標客戶及學員範圍	執行目標客戶及學員滿意度調查及分析（系統及流程面）。	§2.1–2.2；表 4.1 身分類別欄	L01–L08、C01–C04 合成代碼	核對真實資格來源及母體完整性；合成代碼不可當成實際出席 / 客戶證明	示範 8 個學員碼、4 個客戶碼，合計 12	REAL 身分 / 資格來源 UNKNOWN；未簽認
問卷回收與樣本控制	執行目標客戶及學員滿意度調查及分析（系統及流程面）。	§2.3；§4.1–4.5；表 4.1 及更正事件表	合成邀請 / 提交時間、重複、缺答及 SYN-CORR-01	以原始列逐筆重建邀請、提交、隔離、有效、排除、未回覆和更正；保留不可覆寫的原始版本	12 邀請、11 唯一回覆、10 有效；更正保留 v1 並建立 v2	原始 REAL 匯出、同意紀錄及覆核簽章 UNKNOWN
系統 / 流程面分析	執行目標客戶及學員滿意度調查及分析（系統及流程面）。	§3.3；§5.1–5.5；表 5.1、表 5.4	合成 10×5 資料集 v2 及列示公式	從矩陣重算各題總分、分組均值、分母、期間和顯示精度；N=0 時檢查 N/A 規則	Q3 v2=33/10=3.30；總題項均值 =200/50=4.00	REAL 問卷、統計及獨立覆核 UNKNOWN
結果、改善提案及交接	執行目標客戶及學員滿意度調查及分析（系統及流程面）。	§6.1–6.3；§7.1–7.3；§8.1–8.2	合成預警、SYN-PROP-2026-01 及 SYN-HO-2026-09-001	查核預警門檻是否為正式有效版本；追蹤提案決策、責任、期限、交接版本與接收紀錄	僅為示範提案及交接欄位，未表示實際核准 / 執行	正式門檻、決議、交接原件及簽認 UNKNOWN

第貳章、計畫母體、抽樣框與納入排除標準

2.1 調查母體與接觸範圍

本件只建立一個可重算的 SAMPLE/SYNTHETIC 情境，名稱「2026 年第三季志願服務與行政技能精進訓練班」是虛構案例標籤，不是原始點協會的開班、合作機構或訓練計畫。為避免把無法查證的概念母體寫成實際全體，本例把可操作的合成抽樣框明確限為 8 個學員代碼（L01–L08）及 4 個目標客戶代表代碼（C01–C04），共 12 個邀請代碼；它只代表本示範中的封閉名單，不推論協會實際母體數或調查涵蓋率。真人班期、結訓狀態、目標客戶資格、合作機構及抽樣框均為 UNKNOWN，須由核定計畫、在冊名單與客戶指定 / 服務紀錄逐項確認後才能替換。來源未齊時停在 UNKNOWN，不以本例代填。

2.2 抽樣框與受邀對象編碼

本例的 12 個代碼是封閉的合成測試框，不是協會真人母體清冊或實際邀請總數。為示範端到端流向，情境設定 8 個學員代碼及 4 個目標客戶代表代碼，分組與代碼僅供本例計算：

- **示範案例代碼**：**SYN-I18E06-2026-01**
- **學員代表（Learner, 代碼 L）**：編號 **L01** 至 **L08**，共計 8 個合成代碼；僅表示本示範情境設定為已完成該梯次訓練的學員，不指涉真實人員或實際班次。
- **目標客戶代表（Client, 代碼 C）**：編號 **C01** 至 **C04**，共計 4 個合成代碼；僅作為示範情境的目標客戶群體，不表示存在實際合作機構或具名窗口。
- **總受邀人數**：12 人（8 + 4 = 12）。

2.3 樣本納入、排除與隔離規則

本節以 SYN-CLEAN-v1 作為流程演練用的 SAMPLE/SYNTHETIC 規則版本，不是協會核定或已採行的作業規範。真實調查若尚無具權責者核定的去重、完整性及撤回規則，一律標示 HOLD；不得套用本示例清洗真實資料或據此發送問卷。

1. **原始表單提交數（N_sub = 12）**：本例共 12 筆合成原始提交，包含 L02 的兩次提交及 C04 的紙本流程測試列。N_sub 是提交筆數，不是不同受訪者數。
2. **重複提交隔離數（N_dup = 1）**：依本例 SYN-CLEAN-v1，L02 的兩筆提交中隔離一筆，保留一筆代表回覆；真實作業須依正式核定規則決定，未核定時不得自行選擇或納入統計。
3. **唯一回覆數（N_resp = N_sub – N_dup = 12 – 1 = 11）**：扣除一筆重複提交後的 11 筆不同代碼回覆。L07 的不完整表單仍是這 11 筆唯一回覆之一。
4. **不完整排除數（L07 = 1）**：五個量化題項 Q1–Q5 任一缺答、重複作答或無法依量尺判讀，即列為待查或依已核定規則排除。本例 L07 缺 Q3，列在 11 筆唯一回覆內，但不納入有效分數矩陣。
5. **有效完整回覆數（N_valid = 11 – 1 = 10）**：本例 11 筆唯一回覆扣除 L07 一筆不完整表單，得到 10 份有效表單；故主矩陣為 10 份 × 5 題。

6. **未回覆數（L08 = 1）**：L08 在合成截止前沒有提交，屬 12 個邀請代碼中的未回覆者，不屬於 11 筆唯一回覆。未回覆不得推定為同意、不得收集答卷；本例未回覆比例另依邀請數計算。
7. **真實作業暫停條件**：去重規則、問卷告知、資料權限或撤回程序任一尚未獲授權確認，相關真實發送、清洗、匯出或刪除操作均維持 HOLD。本文中的代碼、數量及處理結果只供流程演練。

第參章、執行步驟、管道、時序與責任角色

3.1 執行階段與操作控制點

以下列出可直接採用的執行順序、責任角色、控制點與輸出。角色名稱是流程示範用稱呼，不代表協會現有職稱、任命或組織編制；真實負責人均為 UNKNOWN：

執行階段	責任角色	具體操作內容	關鍵控制點（Checkpoints）	階段產出產物
階段一：名冊建置	滿意度調查執行員	匯入學員與客戶代表名單，產生去識別代碼 L01–L08 及 C01–C04。	確認無重複對象、確認聯絡電子管道有效性。	受邀名冊與發送清單
階段二：正式發送	滿意度調查執行員	依正式授權管道發送問卷與填答告知；逐代碼記錄管道、發送批次、名冊版次、邀請依據及同意狀態，連結表 3.4 與原始發送日誌。	核對寄送結果與受邀框；無回覆者不得記為已同意；保存告知版本與退信 / 失敗狀態。	逐筆邀請 / 同意日誌及發送日誌
階段三：進度催收	滿意度調查執行員	於發送後指定間隔比對未填名單，執行一次性溫馨提醒通知。	排除已回覆者，避免對同一對象過度打擾。	提醒通知寄送紀錄
階段四：收件截件	滿意度調查執行員	到達設定截止時間時停止本期收件；若調查平台支援即關閉提交，否則記錄人工截件時間，逾期回覆另行標記。隨後匯出原始作答資料。	將原始匯出檔另存唯讀副本，或採經核定的保全方式，記錄檔名、時間、版本及 SHA-256（若可取得）。	原始回覆資料庫（Raw CSV）
階段五：數據清洗	教學行政覆核員	逐筆核對重複作答、缺漏作答，劃分有效與排除樣本。	執行 L02 重複隔離、標註 L07 不完整排除。	樣本流向判定總表

執行階段	責任角色	具體操作內容	關鍵控制點（Checkpoints）	階段產出產物
階段六：交接分析	教學行政覆核員	計算指標、產出統計矩陣、記錄異常，交接教學課務組。	依正式授權程序完成交接確認，記錄資料清單、版本、接收時間及存取權限；若未指派覆核責任，先填 **UNKNOWN**。	調查交接紀錄表

作業角色對照與雙人覆核設計（SAMPLE/SYNTHETIC；未授權）

下表是小型志願服務團隊可討論的工作分工樣例，不是協會現行職稱、任命、制度或已核定的雙人控制規則。實際人名、職稱、授權範圍及證據保管人均為 UNKNOWN，必須對照正式章程、權責文件或個別指派紀錄；文件缺少授權時，停止發送、資料匯出、刪除及核准等需權限的操作。

SAMPLE 作業角色（與§3.1 用語一致）	建議工作界線	REAL 職稱 / 授權來源	覆核、退回或暫停條件
滿意度調查執行員	維護合成邀請清單與版本欄；實際調查只依核定名冊及授權管道操作。	UNKNOWN；以正式指派及名冊使用權限核實。	名冊、告知版本或受邀資格缺一，即暫停發送並退回補證。
教學行政覆核員	核對重複、缺答、分母與版本差異；不得覆寫原始資料。	UNKNOWN；以具名指派與覆核範圍核實。	原始列、清洗規則或更正依據不全，即標 UNKNOWN，不納入結果。
調查資料管理員	保管匯出副本與存取紀錄；僅在授權範圍內保全資料。	UNKNOWN；以系統角色、資料保管授權或正式交接核實。	權限、存放位置或保存規則未核實時，不匯出、不刪除、不外傳。
核定 / 處置權責人	審議實際告知、保存、撤回及改善決議；本候選不代作決策。	UNKNOWN；必須有正式授權或會議 / 核決原件。	無權責來源時只可提出待核事項，不得聲稱已核准或已採行。

3.2 執行管道與時序管制作業

以下日期與時間只構成 **SYN-I18E06-2026-01** 的合成流程情境，並非實際系統日誌或協會執行紀錄：

- **2026-09-05 09:30（合成寄送時點）**：示範向 12 個代碼寄出邀請。
- **2026-09-09 10:00（合成提醒時點）**：示範只提醒當時尚未回覆者一次；已回覆者不再提醒。
- **2026-09-12 17:00（合成截止時點）**：示範停止收件並記錄當時各代碼的流向。

本例時間均為 SAMPLE/SYNTHETIC，採 Asia/Taipei 表示；逐代碼的來源管道、發送批次、名冊版次與同意狀態見表 3.4。實際執行須保存原始發送 / 提醒 / 截止日誌及告知版本；若無自動鎖定或唯讀封存，須依正式授權規則保全並記錄負責角色。

3.3 調查量表題項定義

本調查採用 5 點李克特量表（1 = 非常不滿意，2 = 不滿意，3 = 普通，4 = 滿意，5 = 非常滿意），題目順序及內容嚴格界定如下：

- **Q1 課程資訊與參訓通知清楚**：評估課程時程、參訓須知及異動通知是否清楚且能及時取得。
- **Q2 報名、聯繫與回覆管道便利**：評估報名 / 詢問聯繫方式、調查回覆入口及填答說明是否容易使用。
- **Q3 提醒與截止時程安排適切**：評估提醒頻率、截止時間公告及截止前支援安排是否清楚、適切。
- **Q4 教材及課務資訊取得便利**：只評估教材與課務資訊的取得管道及指引是否容易找到，不評教材內容品質或教學環境。
- **Q5 整體行政服務與流程安排滿意**：評估受訪者對行政服務及調查 / 課務流程整體安排的滿意度。

Q1–Q5 僅量測本件界定的通知、聯繫、提醒、資訊取得及行政流程構面；不量測課程內容品質、講師教學品質、練習時數或學習環境。

3.4 合成逐筆邀請來源、名冊版次與同意狀態對照表

本表只展示流程欄位。所有代碼、批次、名冊版次、管道、告知版本及測試旗標均為 SAMPLE/SYNTHETIC；表內旗標是虛構測試值，不是任何真人勾選、法律同意、協會核准或實際聯絡紀錄。沒有實際同意紀錄。真人調查在正式告知、權責、名冊資格及系統欄位獲授權確認前一律 HOLD；回覆流向僅與表 4.1 同代碼列作示範連結。

示範問卷告知暨同意條款（SYN-NOTICE-v1）與題本版本（SYN-Q-v1）

以下全部是供流程測試的 SAMPLE/SYNTHETIC 草案，不是原始點協會正式告知、隱私政策或法律意見；沒有法律審查、協會核准、真人聯絡窗口或真實調查紀錄。實際使用前，須由有權者填完 UNKNOWN 欄、核實適用規則及系統實收欄位，並留下正式版次與核准來源；未完成不得直接發送。

版本欄位	合成示範值	REAL 使用前必填 / 核實
告知版本	**SYN-NOTICE-v1**；示範期間 2026-09-05 至 2026-09-12	正式版本號、生效日、核准者與核准依據：UNKNOWN

版本欄位	合成示範值	REAL 使用前必填 / 核實
問卷版本	**SYN-Q-v1**；表 5.1 Q1–Q5；每題 1–5 分	核對正式題本、量尺、必填欄與系統匯出欄：UNKNOWN
調查目的 / 用途	本示範只測試系統操作與行政流程滿意度	核准目的、使用者範圍、保存期限及刪除 / 隔離程序：UNKNOWN
聯絡與權責	不提供真人聯絡資料或職務任命	申訴 / 查詢窗口、資料保管人與處置權責：UNKNOWN

受邀者可讀告知樣例（不可直接視為正式版）：您好，本份問卷是合成示範，用來演練課程資訊通知、報名聯繫、提醒、課務資訊及行政流程的回饋；它不評定個人成績、資格、能力或服務權益。您可自行決定是否填答，也可跳過或停止；不填不視為同意，不得因此推定您同意或使您受不利處置。本題本以代碼及群體別呈現五個流程題項；本示範資料不含姓名、聯絡方式或簽名影像，但實際系統欄位與存取者尚未查證。正式調查的資料用途、存取、保存期限、聯絡窗口及撤回方式目前均為 UNKNOWN，須由獲授權者核定後另行告知；若尚未核定，請勿啟動真人調查。

合成測試旗標欄位（非實際同意）：□**SYN-YES-FIXTURE**（虛構流程測試值；不是受訪者勾選、法律同意或協會核准）□**SYN-NO-FIXTURE**（虛構拒答測試值；不代表真人拒答）。本文件沒有收集真人同意；真人調查未取得正式核定告知及權責前維持 HOLD。

本稿同意旗標解讀規則（適用 Table 3.4 與 register FACT-0098-099–110）：

1. 「同意狀態」欄只承載測試旗標，不承載真人同意。**SYN-YES-FIXTURE** 不得改寫為「已同意」、「勾選告知同意」或 **consent=yes**。
2. **SYN-2-SUBMIT-FIXTURE** 只表示 L02 有兩筆合成提交，不表示兩次同意。
3. **SYN-PAPER-FIXTURE** 只表示 C04 的紙本流程測試，不是紙本簽名、不是同意，也不是實際簽收。
4. L08 的「未回覆；無測試旗標」不得推定為同意，也不得補上 **SYN-YES-FIXTURE**。
5. **SYN-NOTICE-v1 / SYN-Q-v1** 只是版本標籤，不證明送達、閱讀或同意。
6. REAL 同意、告知版本、發送日誌與簽認均為 UNKNOWN；未取得正式核定前，真人發送、清洗或匯出維持 HOLD。

表 3.4 合成逐筆邀請來源、名冊版次、告知版本與同意狀態對照表

對象代碼	來源管道	發送批次	名冊版次	告知 / 問卷版本	邀請依據	合成測試旗標（非個別同意）	回覆流向索引
L01	網頁表單連結（合成）	SYN-SEND-01	SYN-LIST-v1	SYN-NOTICE-v1 / SYN-Q-v1	合成抽樣框內代碼	SYN-YES-FIXTURE（測試值；非真人勾選或同意）	表 4.1 L01
L02	網頁表單連結（合成）	SYN-SEND-01	SYN-LIST-v1	SYN-NOTICE-v1 / SYN-Q-v1	合成抽樣框內代碼	SYN-2-SUBMIT-FIXTURE（兩筆合成提交；非真人同意）	表 4.1 L02；重複件見§4.2
L03	網頁表單連結（合成）	SYN-SEND-01	SYN-LIST-v1	SYN-NOTICE-v1 / SYN-Q-v1	合成抽樣框內代碼	SYN-YES-FIXTURE（測試值；非真人勾選或同意）	表 4.1 L03；更正見§4.4
L04	網頁表單連結（合成）	SYN-SEND-01	SYN-LIST-v1	SYN-NOTICE-v1 / SYN-Q-v1	合成抽樣框內代碼	SYN-YES-FIXTURE（測試值；非真人勾選或同意）	表 4.1 L04
L05	網頁表單連結（合成）	SYN-SEND-01	SYN-LIST-v1	SYN-NOTICE-v1 / SYN-Q-v1	合成抽樣框內代碼	SYN-YES-FIXTURE（測試值；非真人勾選或同意）	表 4.1 L05
L06	網頁表單連結（合成）	SYN-SEND-01	SYN-LIST-v1	SYN-NOTICE-v1 / SYN-Q-v1	合成抽樣框內代碼	SYN-YES-FIXTURE（測試值；非真人勾選或同意）	表 4.1 L06
L07	網頁表單連結（合成）	SYN-SEND-01	SYN-LIST-v1	SYN-NOTICE-v1 / SYN-Q-v1	合成抽樣框內代碼	SYN-YES-FIXTURE（測試值；非真人勾選或同意）；Q3 缺答	表 4.1 L07；排除見§4.3
L08	網頁表單連結（合成）	SYN-SEND-01	SYN-LIST-v1	SYN-NOTICE-v1 / SYN-Q-v1	合成抽樣框內代碼	未回覆；無測試旗標，不推定同意	表 4.1 L08
C01	網頁表單連結（合成）	SYN-SEND-01	SYN-LIST-v1	SYN-NOTICE-v1 / SYN-Q-v1	合成抽樣框內代碼	SYN-YES-FIXTURE（測試值；非真人勾選或同意）	表 4.1 C01
C02	網頁表單連結（合成）	SYN-SEND-01	SYN-LIST-v1	SYN-NOTICE-v1 / SYN-Q-v1	合成抽樣框內代碼	SYN-YES-FIXTURE（測試值；非真人勾選或同意）	表 4.1 C02
C03	網頁表單連結（合成）	SYN-SEND-01	SYN-LIST-v1	SYN-NOTICE-v1 / SYN-Q-v1	合成抽樣框內代碼	SYN-YES-FIXTURE（測試值；非真人勾選或同意）	表 4.1 C03

對象代碼	來源管道	發送批次	名冊版次	告知 / 問卷版本	邀請依據	合成測試旗標（非個別同意）	回覆流向索引
C04	紙本實體問卷（合成批次）	SYN-SEND-01（紙本派發 SYN-PAPER-01）	SYN-LIST-v1	SYN-NOTICE-v1 / SYN-Q-v1	合成抽樣框內代碼	SYN-PAPER-FIXTURE（紙本流程測試值；非實際勾選 / 同意或簽名）	表 4.1 C04；紙本簽收見下方日誌

表 3.4.1 合成紙本問卷收件與電子登錄日誌（SAMPLE/SYNTHETIC；無 REAL 紙本原件）

以下把既有合成代碼 C04 放入假設紙本流程演練，僅示範如何記錄收件與登錄；沒有實際紙本問卷、簽收單、掃描件或真人原件。這不是協會已發生的收件事件，**不新增受邀對象或額外回覆**；全案合成計數仍是 12 筆接觸、11 筆唯一回覆、10 份有效表單：

紙本批次編號	對象代碼	假設紙本收件時間戳記（SYN）	模擬收件 / 登錄責任功能	告知 / 問卷版本	紙本保全與電子登錄示範	對應表 4.1 電子登錄時間（SYN）	樣本計數影響聲明
SYN-PAPER-01	C04	2026-09-11 15:30:00（Asia/Taipei；合成收件時間）	滿意度調查執行員（SAMPLE 功能稱呼；REAL 指派 UNKNOWN）	SYN-NOTICE-v1 / SYN-Q-v1	僅演練紙本收件後依授權程序保管並逐題核對電子登錄；無真人簽名、無簽收單、無實際紙本原件或系統紀錄。	2026-09-11 16:05:50（合成電子登錄時間）	同一個既有 C04 合成案例；不新增邀請或回覆數，分母不變。

第肆章、樣本流向追蹤、重複隔離與異常處理紀錄

4.1 12 位受邀對象逐筆流向總表

本示範案例嚴格記錄 12 位受邀對象在邀請、提醒、回覆、有效性判定之全歷程流向。C04 的 15:30 為合成紙本收件演練時間，16:05:50 為同一筆資料的合成電子登錄時間；兩者不是兩次回覆，也不代表真人簽收：

對象代碼	身分類別	邀請發送日	催收提醒日	原始提交狀態與時間戳記	判定結果	處置與原因說明
L01	學員	2026-09-05	—	2026-09-06 14:22:10 回覆	**有效納入**	題項齊全無誤，列入有效統計
L02	學員	2026-09-05	—	筆 1: 2026-09-06 15:30:12 筆 2: 2026-09-07 09:15:40	**1 筆有效納入 / 1 筆重複隔離**	僅第 1 筆列入唯一有效回覆；第 2 筆隔離、不計數
L03	學員	2026-09-05	—	2026-09-07 11:05:33 回覆； 2026-09-13 合成更正	**有效納入（資料集 v2）**	更正事件 SYN-CORR-01 僅改 Q3；原始列保留，詳§4.4
L04	學員	2026-09-05	—	2026-09-08 16:45:19 回覆	**有效納入**	題項齊全無誤，列入有效統計
L05	學員	2026-09-05	2026-09-09	2026-09-10 09:12:05 回覆	**有效納入**	經催收後回覆，題項齊全
L06	學員	2026-09-05	2026-09-09	2026-09-10 14:50:22 回覆	**有效納入**	經催收後回覆，題項齊全
L07	學員	2026-09-05	2026-09-09	2026-09-11 10:20:15 回覆	**不完整排除**	Q3 缺答，判定為無效資料予以剔除
L08	學員	2026-09-05	2026-09-09	截至 2026-09-12 17:00 未回	**未回覆**	截止仍未回傳，列為無回覆對象
C01	目標客戶	2026-09-05	—	2026-09-06 16:10:05 回覆	**有效納入**	題項齊全無誤，列入有效統計
C02	目標客戶	2026-09-05	2026-09-09	2026-09-09 15:30:42 回覆	**有效納入**	經催收後回覆，題項齊全
C03	目標客戶	2026-09-05	2026-09-09	2026-09-10 11:40:18 回覆	**有效納入**	經催收後回覆，題項齊全

續表 4.1 — C04 紙本回覆（單筆延續）

本列是表 4.1 同一封閉示範名單中的第 12 筆 C04 記錄，不新增邀請或回覆，也不改變分母。C04 的紙本收件時間與電子登錄時間指向同一份 SAMPLE/SYNTHETIC 回覆；真人紙本、簽收、同意及登錄證據仍為 UNKNOWN。

對象代碼	身分類別	邀請發送日	催收提醒日	原始提交狀態與時間戳記	判定結果	處置與原因說明
C04	目標客戶	2026-09-05	2026-09-09	假設紙本收件 2026-09-11 15:30:00；合成電子登錄 2026-09-11 16:05:50（SAMPLE；無 REAL 原件）	**有效納入**	同一筆 C04 合成回覆；題項齊全；不新增邀請、回覆或分母

4.2 L02 重複提交隔離處置紀錄

- **合成事件**：L02 第一筆完整回覆時間為 2026-09-06 15:30:12；第二筆重複提交時間為 2026-09-07 09:15:40。第二筆只記錄「重複提交」事件，不納入本文件的 10 份有效分數矩陣。
- **示範處置**：以 **DUP-ISO-L02-02** 標記第二筆，保留第一筆作唯一有效回覆，並在隔離清冊記錄排除理由。此代碼與處置是合成案例內容，不表示本會現有系統已自動隔離或存在特定目錄；真實執行應記錄實際原始列、隔離位置與覆核者。

4.3 缺失、偏差與待更正資料

1. **L07 缺答**：合成紀錄設定 L07 缺填 Q3，其餘題目不代填；依完整作答規則列為不完整排除，不進入五題分數計算。
2. **L08 未回覆**：合成紀錄設定 L08 截至 2026-09-12 17:00 未回覆，為 1/12（8.3%）。沒有可比較背景資料，無法判斷未回覆者是否與回覆者不同，不推斷其滿意度。
3. **更正與爭議**：不得覆寫原始回覆。任何更正必須連結申請來源、範圍、前後版本、覆核角色及分母影響；本稿的完整合成演練見§4.4。
4. **SYN-W01 撤回 / 停止使用情境**：以下只演練「先確認權限、再處置」的待核流程，不表示協會收到申請、已有撤回政策或作成決議。日期與欄位均為合成；事件不屬 L01–C04 主樣本，主資料集 SYN-DATA-v1/v2 與分母不變。

表 4.3.1 撤回 / 停止使用待核處理單（完整合成填寫例；非真人紀錄）

欄位 / 步驟	SYN-W01 示範填寫	執行判準	留痕 / 目前狀態
收件識別	合成事件 SYN-W01；2026-09-13 10:15（合成時間）	不填真人姓名、電郵或可識別碼；REAL 收件來源未取得時標 UNKNOWN。	SAMPLE；無實際申請、郵件或電話紀錄。
申請範圍	假設要求停止使用問卷並查明資料處理方式	未確認請求人、資料範圍或適用權利前，不定位或更動真人記錄。	範圍演練值；不是法律結論。
權限與程序	適用規則、受理角色、保存 / 撤回規程均 UNKNOWN	任一權限或規程 UNKNOWN，即不刪除、不改寫、不對外承諾。	HOLD；待取得正式規程及授權。
立即風險控制	對合成事件停止後續使用並限制存取	若是真實事件，依已核定程序採最小必要隔離；不可把此例當作已執行紀錄。	SAMPLE 操作演練；REAL 執行狀態 UNKNOWN。
分離與版本	隔離標記 **SYN-DATA-w-demo**；保留主資料集 v1/v2 不動	演練資料與主資料分開；不得將撤回案例併入 L01–C04 或 10×5 矩陣。	合成版本標籤；分母影響 0。
核准 / 處置	不作成刪除、保留或拒絕決議	只有核實權責人與書面授權後才記錄 REAL 決定；未核實一律待核。	PENDING AUTHORITY；無協會核准或真人簽章。
通知 / 結案	不模擬已通知或已結案	真實通知內容、時點、收件人及結案依正式規程核實；不得補造。	SAMPLE 尚未結案；REAL UNKNOWN。

停止 / 退回條件：權限或規則不明、範圍無法核實、原始來源缺失、可能影響主資料集或未取得授權時，立即維持 HOLD、限制後續使用並交由已核實的權責人處理；不得自行刪除原件、覆寫 v1/v2、宣稱完成或把演練記錄當成真人事件。

4.4 合成更正申請與版本控制實例

下列是完整的 SAMPLE/SYNTHETIC 流程演練，不表示本會收到申請、作成決定或簽認。示範採用「保留原始資料、另建更正紀錄、重算新版本」；真實執行仍須依正式授權程序判斷是否受理。

更正事件代碼	申請來源與時間	更正範圍	原始版本 v1	示範判定及保全	更正版本 v2	分母與統計影響
SYN-CORR-01 / L03	合成受訪者代碼 L03 於 2026-09-13 10:10 透過合成追蹤入口提出；示範理由為 Q3 誤點	僅更正 L03 的 Q3；其他四題、身分類別與提交時間不變	原始匯出列保留 Q3=4；v1 Q3 總分 34、全題總分 201	教學行政覆核員（SAMPLE 功能稱呼）比對原始列及申請欄，記錄舊值、新值、理由、版本和處理時間；不修改 / 覆蓋 v1；角色與判定皆非真人、非正式核准	分析副本 Q3=3；建立 SYN-DATA-v2 並連結 SYN-CORR-01	有效表單仍 10、有效題項仍 50、唯一回覆仍 11、邀請仍 12；Q3 總分 34→33、全題總分 201→200，僅分子改變

逐筆更正工作指令：若原件、受理權限或覆核角色任一缺失，先將事件標為 **UNKNOWN / HOLD**，保留原始值，不改分析版；經正式授權覆核後才建立新版本，記錄重算結果並重跑分母核對。上表已填內容僅為合成示例，不能作為本會已批准更正的證據。

4.5 去識別化、檔案保存與權限控制

- **去識別化流程**：本合成案例只使用 L01–L08、C01–C04 代碼，不含姓名、身分證字號、電話或電子郵件。真實施測若另有聯絡名冊，應與分析檔分開管理，按正式授權方式限制存取；本文未取得協會現行名冊或系統設定資料。
- **保存期限**：UNKNOWN。本文未提供已核定的協會保存年限；真實執行應先依正式保存規則記錄期限及銷毀方式，不自行套用示範年限。
- **角色權限**：建議由滿意度調查執行員管理邀請與代碼，由教學行政覆核員查驗彙整資料；實際帳號、可讀寫權限、保存位置與覆核者均須依正式授權填列，本文不表示目前已有該等系統或人員配置。

第伍章、有效樣本原始數據登錄與分組計算分析

5.1 10 筆有效問卷原始分數矩陣（10×5）

經清洗後納入 10 份有效樣本（學員 6 份、目標客戶 4 份）。本表列示更正事件 SYN-CORR-01 完成合成演練後的資料集 SYN-DATA-v2；L03 的 Q3 由 v1 的 4 改為 v2 的 3，其餘分數不變。所有分數均為 SAMPLE/SYNTHETIC，各題 N=10：

樣本代碼	群體別	Q1 資訊通知清楚	Q2 報名聯繫便利	Q3 提醒截止適切	Q4 課務資訊取得	Q5 行政流程整體滿意	個人總分	個人平均
L01	學員	5	5	4	4	5	23	4.60
L02	學員	4	4	3	4	4	19	3.80
L03	學員	4	4	3	5	4	20	4.00
L04	學員	4	5	3	4	4	20	4.00
L05	學員	3	4	3	4	3	17	3.40
L06	學員	5	5	4	3	5	22	4.40
C01	目標客戶	4	4	4	5	4	21	4.20
C02	目標客戶	4	3	2	4	4	17	3.40
C03	目標客戶	5	4	3	3	4	19	3.80
C04	目標客戶	4	5	4	4	5	22	4.40

5.2 調查流向指標逐步計算

本示範期間為 2026-09-05 09:30 至 2026-09-12 17:00（Asia/Taipei；合成時間），更正事件發生於其後，只改變分析資料版本，不新增或刪除回覆。

1. **接觸邀請數（N_invite）**：12 人（學員 8 人、目標客戶 4 人）。
2. **原始表單提交數（N_sub）**：12 筆（含 L02 的兩筆提交）。
3. **重複提交隔離數（N_dup）**：1 筆；唯一回覆數 N_resp = N_sub – N_dup = 12 – 1 = 11。
4. **有效完整回覆數（N_valid）**：10 份。11 筆唯一回覆中，L07 因 Q3 缺答有 1 份不完整表單並排除；L08 是 12 個邀請代碼中的 1 名未回覆者，不屬於 11 筆唯一回覆。
5. **合成更正版本與歷史基準（Synthetic History & Version Tracking）**：

- **歷史版本 SYN-DATA-v1 基準結果（SAMPLE/SYNTHETIC 歷史資料）**：
- 題項 Q3 總分為 34 分，Q3 題項均值 = 34 / 10 =**3.40** 分。
- 全量表 50 個題項總分為 201 分，總題項均值 = 201 / 50 =**4.02** 分。
- 學員組 Q3 總分為 21 分，學員組 Q3 均值 = 21 / 6 =**3.50** 分，恰好達到合成預警門檻（<= 3.50 分，觸發課務流程檢討機制）。
- （此處標註為合成歷史演練數據，用於展示數據修訂前後軌跡與預警機制，非協會真實開班評核結果）。
- **合成當前版本 SYN-DATA-v2 分析示範結果**：
- 依 §4.4 執行 L03 之 Q3 分數更正（由 4 分修正為 3 分），更正後 Q3 總分降為 33 分，Q3 均值 = 33 / 10 =**3.30** 分；全量表總分降為 200 分，總題項均值 = 200 / 50 =**4.00** 分。
- 邀請數 12、唯一回覆數 11、有效表單數 10、有效題項數 50 均維持完全不變。

6. **核心比率**：

- 回覆率 = 唯一回覆數 / 接觸邀請數 = 11 / 12 = 91.6667% →**91.7%**。
- 回覆中有效率 = 有效完整回覆數 / 唯一回覆數 = 10 / 11 = 90.9091% →**90.9%**。
- 邀請到有效產出率 = 有效完整回覆數 / 接觸邀請數 = 10 / 12 = 83.3333% →**83.3%**。
- 未回覆比例 = 未回覆數 / 接觸邀請數 = 1 / 12 = 8.3333% →**8.3%**。

7. **分母為零計算規則示範案例（Zero-Denominator Vignette；合成示範）**：

- 為嚴格防範無效數值滲入統計矩陣，示範當某特定對照子群體（例如：外部觀摩組或未開班分組）之有效樣本數 N=0 時的計算與揭露標準：
- **均值判定**：群體 N=0 時，其滿意度均值一律顯示為 **N/A（分母為 0，無法計算）**，嚴禁顯示或代入為 **0** 分或 **0%**（因 0 代表極度不滿意之數值，而非無資料）。
- **加權總均值排除**：分母為 0 之分組直接排除於加權平均之外，絕不納入分子與分母計算，亦不得拉低其他有效組別之均值。
- **揭露要求**：報告中必須具體揭露其有效樣本數 N=0 與無資料原因。

- **本案樣本不變性**：本規則為獨立示範計算邏輯，本案主分析群體之學員有效數 6 份、客戶有效數 4 份、總體有效數 10 份均大於 0，主樣本計數完全不受影響。
- **§5.4 交叉參照**：本規則於 §5.4 分組交叉統計中一體適用（若 §5.4 任一分析子維度出現分母為零，均強制以 N/A 呈現並自整體加權中排除）。

v1 / v2 可重建與合成門檻邊界測試（測試列不計入主樣本）

SYN-DATA-v1 可由表 5.1 的 v2 矩陣完整重建：只有 L03 的 Q3 為 4（v2 為 3），其餘 49 個格值完全相同；因此 Q3 總分由 33 加 1 得 34，總題項總分由 200 加 1 得 201，分母仍為 10 與 50。下列門檻只是假設性流程測試，不是協會已核定的預警政策；真人門檻為 UNKNOWN。

合成測試情境	輸入	計算結果	SAMPLE 門檻（≤3.50）處置
歷史 v1	Q3 34 分 / 10 份	3.40	觸發示範檢討；不代表協會實際預警。
修正 v2	Q3 33 分 / 10 份	3.30	觸發示範檢討；與表 5.1 一致。
等於門檻	測試夾具 35 分 / 10 份	3.50	等於門檻，依本例≤規則觸發。
高於門檻	測試夾具 36 分 / 10 份	3.60	不觸發本例門檻；仍保留描述性結果。
零分母	0 份有效回答；無分數總和	N/A（分母為 0，無法計算）	排除加權平均並揭露原因；不是 0 分。

以上兩筆門檻測試夾具及零分母夾具均是計算示範，不增加邀請、回覆、有效樣本或 Q1–Q5 主矩陣資料。

計算與顯示規則：百分比先以未四捨五入的原始分數計算，再採十進位四捨五入（half-up）顯示至小數第 1 位；量表均值同樣先用未四捨五入值計算，顯示至小數第 2 位。結果須同列分子、分母、單位與本例期間。若任何計算的分母為 0，顯示 **N/A（分母為 0，無法計算）**，不得顯示為 0%或 0 分；該項不併入整體平均，並說明缺少的母數。

5.3 全體題目描述性統計計算（全體 N=10）

各題目由 10 位有效受訪者之分數加總計算平均值：

- **Q1 資訊通知清楚**：

總分 = 5 + 4 + 4 + 4 + 3 + 5 + 4 + 4 + 5 + 4 = 42 ⇒ 平均值 = (42) / (10) = 4.20

- **Q2 報名聯繫便利**：

總分 = 5 + 4 + 4 + 5 + 4 + 5 + 4 + 3 + 4 + 5 = 43 ⇒ 平均值 = (43) / (10) = 4.30

- **Q3 提醒截止適切**：

總分（v2） = 4 + 3 + 3 + 3 + 3 + 4 + 4 + 2 + 3 + 4 = 33 ⇒ 平均值（v2） = (33) / (10) = 3.30

- **Q4 課務資訊取得**：

總分 = 4 + 4 + 5 + 4 + 4 + 3 + 5 + 4 + 3 + 4 = 40 ⇒ 平均值 = (40) / (10) = 4.00

- **Q5 行政流程整體滿意**：

總分 = 5 + 4 + 4 + 4 + 3 + 5 + 4 + 4 + 4 + 5 = 42 ⇒ 平均值 = (42) / (10) = 4.20

- **全體 50 個有效題項總體指標**：

總分（v2） = 42 + 43 + 33 + 40 + 42 = 200 ⇒ 總題項均值（v2） = (200) / (50) = 4.00

5.4 分組描述性統計比較（學員群體 vs. 目標客戶群體）

為掌握不同利害關係人之感受差異，將學員（N=6）與客戶代表（N=4）分開獨立報告：

> **分母為零的共通規則**：若任何分組有效樣本數 N=0，均值須列為 **N/A（分母為 0，無法計算）**，不得以 0 代替，且不得併入整體加權平均；完整邊界情境見§5.2 第 7 項。此規則不改變本案學員 6 份、目標客戶 4 份及總體 10 份的樣本。

評問題項名稱	學員群體（N=6）總分	學員平均值	客戶群體（N=4）總分	客戶平均值	全體（N=10）總分	全體平均值
Q1 資訊通知清楚	25	4.17	17	4.25	42	4.20
Q2 報名聯繫便利	27	4.50	16	4.00	43	4.30
Q3 提醒截止適切（v2）	20	3.33	13	3.25	33	3.30
Q4 課務資訊取得	24	4.00	16	4.00	40	4.00
Q5 行政流程整體滿意	25	4.17	17	4.25	42	4.20
群體總平均（題項總分/有效項數；v2）	121 / 30	4.03	79 / 20	3.95	200 / 50	4.00

5.5 小樣本描述性限制與推論邊界聲明

1. **僅作樣本描述，嚴禁母體推論**：本報告之有效樣本數僅為 N=10（學員 6 人、客戶 4 人），屬標準小樣本個案示範。上述平均值與比率僅代表此 10 份有效表單之直接數學呈現，**不具備統計推論母體之信賴水準，不得進行假設檢定或廣義外推**。
2. **嚴禁推斷能力提升或績效歸因**：本問卷只反映五個已列示的通知、聯繫、提醒、資訊取得及行政流程構面的主觀評價，不測量課程內容品質、講師教學品質、練習時數或學習環境。**本文件數據絕不得作為學員個人專業技能、工作績效是否實質成長之證明**。

第陸章、調查結果描述性發現、示範預警檢討與改善建議

6.1 題項滿意度表現與瓶頸發現

以下只描述合成樣本，不代表任何真實講師、學員或客戶的看法，也不能解釋原因：

1. **合成樣本最高均值**：Q2「報名、聯繫與回覆管道便利」為 4.30；此數字只反映本案例給定的 10 份示範表單。
2. **合成樣本最低均值**：Q3「提醒與截止時程安排適切」為 3.30，是五題中唯一低於 4.00 的項目。
3. **分組描述**：更正後 Q3 學員組均值 3.33、目標客戶組均值 3.25，相差 0.08。樣本量分別為 6 與 4；此差異不能支持對母體或差異原因的推論。真實執行時應另以訪談或補充資料查明原因。

6.2 示範檢討門檻應用說明（警示觸發機制）

- **示範門檻設定**：合成示範採用「單項平均分數 ≤ 3.50 時觸發流程檢討」。
- **界線**：3.50 只是本案例用來展示控制點的 SAMPLE/SYNTHETIC 門檻；不是本會正式核定標準，也不是 TTQS 官方門檻。
- **資料版本**：本節依 SYN-DATA-v2；v1 與 v2 差異只在 L03 的 Q3 評分更正，分母不變。
- **門檻判定**：Q3 全體均值 3.30≤3.50，觸發全體檢討；學員組 3.33≤3.50，觸發學員組檢討；目標客戶組 3.25≤3.50，觸發客戶組檢討。三者均須列入示範追蹤，不得只列全體及客戶組。

6.3 系統與流程面改善提案（清楚標註狀態）

針對合成樣本中 Q3 均值較低的情境，列出一項系統 / 流程面示範提案；它不是協會決議或已完成的改善：

> **提案狀態：SAMPLE/SYNTHETIC 示範建議，沒有可核實的實際提報、審查、核准或執行資料。**
>
> **提案編號**：SYN-PROP-2026-01
>
> **建議內容**：先對照通知寄送、未回名單更新、提醒時點、截止公告及截止前支援的實際流程與紀錄；可用寄送前檢核欄及截止前一次性支援提示作為待評估的試行選項，逐次記錄完成與疑義，再由獲授權角色判斷是否採用。本例未提供真實流程資料，不宣稱已發生缺失或已完成改善。
>
> **追蹤期限**：UNKNOWN；待實際課務規劃及核定後填定。
>
> **責任角色**：核定 / 處置權責人（SAMPLE 功能稱呼；REAL 授權 UNKNOWN，非協會現有人員名冊）。
>
> **狀態界線**：上述只是對合成資料的分析示例；不表示協會是否曾就相關事項開會或處理，也不表示任何改善已取得成效。

第柒章、覆核機制、後續分析交接與異常升級流程

7.1 合成案例核對表與真實覆核欄位

下表是本稿依合成資料重算的示範，不是獨立審查、真人覆核或已簽章紀錄。實際執行時，應由獲授權的第二位人員依原始檔重核並簽認。

核對項目	核對方式	本示範重算結果	真實執行時的覆核責任 / 證據
抽樣框與邀請範圍	核對表 3.4 各代碼、管道、批次、名冊版次、邀請依據及同意狀態	12 個合成代碼逐筆有管道 / 同意欄；L08 未回覆且無個別同意紀錄	以正式名冊、告知版本與發送日誌逐碼覆核；真人責任者 UNKNOWN
收件時間與截止	比對表 4.1 及合成截止 2026-09-12 17:00	最後有效回覆早於合成截止；更正日期另列，不冒充回覆日期	對照原始匯出時間戳及經授權的截止版本；本文無真人簽章
重複與不完整	對照 L02 隔離及 L07 缺答紀錄	L02 只有 1 筆納入、1 筆隔離；L07 不列入 10×5 矩陣	比對原始列、隔離紀錄及既定清洗規則
更正與版本	依§4.4 比對 SYN-CORR-01、v1、v2 及不可覆寫原始列	L03 Q3 4→3；10 份、50 題項、11 唯一回覆及 12 邀請的分母不變	比對更正原件、受理權限、覆核者與版本差異；此例未發生 REAL 更正
計數、分母及算式	由表 5.1 矩陣重算表 5.2–5.4	v2 總分 200、50 題項、總均值 4.00；所有流向分子分母相符	由另一位獲授權人員重算；本稿示範重算不等於獨立簽認

表 7.1.1 合成雙角色覆核演練日誌（SAMPLE/SYNTHETIC；非真人覆核，也沒有 REAL 獨立覆核）

以下依序演練兩個不同的 SAMPLE 功能代碼：**SYN-REV-01** 先執行 / 初核並記錄，**SYN-REV-02** 再以同一合成資料獨立重算。兩者都不是人名、任命、簽章或協會核准；本表不表示任何真人獨立覆核已發生。

階段	SAMPLE 角色與合成時間	輸入與程序	操作結果	真實界線
1 初核	**SYN-REV-01**；2026-09-13 14:00:00（合成）	讀取 12 個邀請代碼、12 筆合成原始提交、SYN-CLEAN-v1、SYN-CORR-01 與 10×5 v2 矩陣；記錄 L02 重複隔離、L07 缺答排除及 L03 Q3 4→3。	形成 **SAMPLE_EXECUTION_CHECK_RECORDED**；僅記錄合成檢查，不下獨立覆核結論。	不是 REAL 初核、任命或簽認；無真人原始資料可查。
2 獨立重核演練	**SYN-REV-02**（不同於 SYN-REV-01）；2026-09-13 14:20:00（合成）	重新取得同一組合成資料，不採用初核結果欄；獨立重算 12 邀請、11 唯一回覆、10 有效、50 題項與表 5.1 v2。	Q3 33/10=3.30、總分 200/50=4.00、學員 Q3 20/6=3.33；記錄 **SAMPLE_RECHECK_MATCHED**，只表示算例內相符。	不是 REAL 獨立覆核、正式簽認或協會接受；真人覆核者、授權與簽章均 UNKNOWN。

停止 / 退回條件：若兩個 SAMPLE 角色代碼相同、初核資料或重算依據缺失、計算不符，示範結果改列 **SAMPLE_HOLD** 並退回核對；此演練不能替代 REAL 雙人覆核或獨立品質驗收。

分母為零實際演算例（SAMPLE/SYNTHETIC；手算示範，非軟體驗證收據）

測試欄位	合成輸入 / 步驟	預期及演算結果	對主分析的影響
測試案例	一個預先定義的群體沒有任何有效答卷；N=0，無可加總分數	均值 = 無分子 / 0；顯示 **N/A（分母為 0，無法計算）**，不輸出 0。	這是獨立邊界夾具，不是本案新增群體或回覆。
加權處理	將 N=0 群體排除於加權式的分子及分母	例：主體 200/50=4.00；空群體不加入，結果仍 4.00。	表 5.1 的 10 份 / 50 題項與總分 200 不變。
待驗真人控制	未取得本會計算系統、公式設定或測試記錄	REAL 系統是否依此規則運作：UNKNOWN；須由獲授權覆核人實測並留存結果。	本手算不等同系統測試、獨立簽認或正式接受。

7.2 後續分析交接示例

以下為完整的 SAMPLE/SYNTHETIC 點交流程夾具，不表示真實檔案曾交付、接收或建立。接收確認也只是虛構測試資料，沒有實體簽收、電子回條、協會接受或真人簽章。

表 7.2.1 合成調查成果交接清冊與確認日誌（SAMPLE/SYNTHETIC；無 REAL 移交）

交接欄位	合成演練值	說明與真實界線
清冊代碼	SYN-HO-2026-09-001	合成識別碼；沒有實際行政清冊。
移交角色	滿意度調查執行員 / 教學行政覆核員	SAMPLE 功能別稱；REAL 指派 UNKNOWN。
接收人代碼	SYN-RCV-01	調查資料管理員功能代碼；不是具名人員或現職任命。
移交時間	2026-09-14 10:30:00（Asia/Taipei）	虛構時間；晚於本例覆核演練時間。
清單項目一	SYN-RAW-2026-09.csv：合成原始作答資料列	僅為識別名稱；本文沒有附此檔案。
清單項目二	SYN-LOG-CLEAN-01.xlsx：重複與排除流向表	僅為識別名稱；本文沒有附此檔案。
清單項目三	SYN-MATRIX-v2.xlsx：10×5 合成分數矩陣	僅為識別名稱；本文沒有附此檔案。
清單項目四	SYN-PROP-2026-01.pdf：分析與改善建議備忘	僅為識別名稱；本文沒有附此檔案。

交接欄位	合成演練值	說明與真實界線
合成接收確認代碼	SYN-ACK-01	虛構回覆代碼，非簽收或法律 / 行政接受。
合成確認時間	2026-09-14 10:35:00（Asia/Taipei）	虛構時間；不是系統回條或實際點交時間。
演練狀態	SAMPLE_HANDOFF_LOGGED	只表示範例欄位填寫完成；不代表真實交接、檔案存在、主管核准或正式結案。
REAL 點交狀態	UNKNOWN / 未提供原始點交證據	真人作業須有正式清冊、實際檔案、版次、權限、缺件紀錄及具名接收者回條；未具備前不得宣稱已移交。

7.3 流程異常升級途徑

1. **回覆率偏低**：在截止前發現回覆情況低於協會已核定的提醒目標時，記錄目前分子、分母與剩餘時間，通知正式指定的主管角色並記錄處置。若沒有已核定目標，標記 **UNKNOWN**，不得自行宣稱門檻已觸發。
2. **資料安全或外洩疑慮**：先限制受影響資料的存取，保留必要日誌，依協會正式通報程序交由獲授權角色處理；不要在分析表複製個人敏感資料。
3. **撤回、更正或爭議**：依正式授權流程記錄申請來源、範圍、處置依據、覆核者及資料集版本；執行者不得自行覆寫原始紀錄。

第捌章、真實紀錄替換核對清單與證據索引

8.1 真實數據替換核對清單（Real Replacement Register Checklist）

以下是把合成候選轉成可查證 REAL 紀錄時使用的核對清單，不是協會既有制度、已完成替換或已指定承辦人。每列列出應尋找的來源及核對步驟；本候選沒有提供真人名冊、原始問卷、簽名、核准、實際聯絡或任命文件。REAL 提供人、資料保管人及覆核人目前一律 UNKNOWN，須以正式權責來源逐項填實；無來源時保留 UNKNOWN 並退回，不得以 SAMPLE 名稱代替。

示範項目（SAMPLE/SYNTHETIC）	本示範文件數值或內容	升格為 REAL 所需之真實佐證原件與資料來源	查核與覆核驗證規則	REAL 提供 / 覆核人（須查正式指派）
專案案號與期別	**SYN-I18E06-2026-01**	協會正式核定之年度訓練計畫公文或開班通知書。	核對班期代碼與年度預算書、簽呈一致。	UNKNOWN；SAMPLE 建議功能：調查資料管理員（未任命）
調查時程	2026-09-05 至 09-12	真實發送郵件日誌、線上調查系統後台時間戳記原始檔。	發送、催收與截止日期符合正式開班結訓時程。	UNKNOWN；SAMPLE 建議功能：滿意度調查執行員（未任命）
參與對象代碼與名冊	L01–L08, C01–C04（共 12 人）	真實參訓學員簽到退紀錄表、受訓合作機構指派函件。	查核參訓名單符合開班資格，抽樣框母體具真實性。	UNKNOWN；SAMPLE 建議功能：調查資料管理員（未任命）
原始問卷作答數據	SYN-DATA-v2 10×5 矩陣（總分 200；v1 原列保留）	線上調查後台未經編輯之匯出 CSV 檔，或實體紙本簽收問卷原件。	逐筆比對原始匯出檔與分析表，數值百分之百吻合。	UNKNOWN；SAMPLE 建議功能：調查資料管理員（未任命）
重複表單隔離	L02 第 2 筆重複隔離紀錄	原始問卷資料庫匯出檔中標註有重複時間戳記之原始列。	確認隔離之重複筆數與系統日誌完全相符，未滲入分析。	UNKNOWN；SAMPLE 建議功能：教學行政覆核員（未任命）
缺漏排除表單	L07 缺答 Q3 排除	原始作答檔案中出現缺漏之真實表單紀錄。	查驗判定為無效問卷之理由符合公告之清洗準則。	UNKNOWN；SAMPLE 建議功能：教學行政覆核員（未任命）

示範項目（SAMPLE/SYNTHETIC）	本示範文件數值或內容	升格為 REAL 所需之真實佐證原件與資料來源	查核與覆核驗證規則	REAL 提供 / 覆核人（須查正式指派）
管道與同意紀錄	表 3.4 逐碼示範管道、批次、名冊版次、告知版本與同意測試旗標	授權發送日誌、正式名冊及核定告知 / 問卷版本僅證明流程來源；真人同意須由權責者核定之告知 / 同意文本及可核對的個別明確同意紀錄證成；未具備均為 UNKNOWN/HOLD；SYN 旗標不能替代同意	逐碼核對；測試旗標只供流程追溯；核定文本或個別明確同意紀錄欠缺時保持 UNKNOWN/HOLD；無回覆不得推定同意	UNKNOWN；SAMPLE 建議功能：滿意度調查執行員（未任命）
資料更正與版本	SYN-CORR-01；D_v1→D_v2；Q3 34→33	正式更正申請、處理依據、原始及更正版本、授權覆核	保留原始檔，逐欄重算並核對分母不變	UNKNOWN；SAMPLE 建議功能：教學行政覆核員（未任命）
統計比率與均值	SYN-DATA-v2：回覆率 91.7%、Q3 均值 3.30、總題項均值 4.00	依真實有效數據重新以公式計算之報表。	重新驗算分子、分母，確認無手動算術偏差。	UNKNOWN；SAMPLE 建議功能：教學行政覆核員（未任命）
改善提案與決議	**SYN-PROP-2026-01**（未核准）	理事會會議紀錄、訓練委員會審查決議或主管簽核簽呈。	必須具備協會首長或法定主管之正式簽名、決議字號。	UNKNOWN；本候選未作成決議
作業簽章與覆核	虛擬作業角色標記	協會正式在職員工或正式任命志工幹部之親筆簽章或電子憑證。	驗證簽章人具備章程所授權之職責權限。	UNKNOWN；本候選沒有真人簽章或電子憑證

8.2 資料來源與真實紀錄替換

- **官方要求定位**：官方查核佐證表第 7 頁 I18-E06 原文：「執行目標客戶及學員滿意度調查及分析（系統及流程面）。」
- **本稿所用數據**：僅為本文 SAMPLE/SYNTHETIC 案例資料；本專案未提供可核實的邀請日誌、原始問卷、系統匯出檔、真實交接簽收、實際會議決議或真人覆核簽章。
- **REAL 資料位置**：UNKNOWN。取得協會正式文件管理位置與授權規則後，於真實紀錄中記錄原件名稱、位置、版次、日期、資料保管者及覆核者；本文不提供或推定任何協會伺服器路徑。
- **升格條件**：逐項以合法取得的真實原始資料替換清冊中的 SAMPLE 值，重新計算並由獲授權人員覆核；在完成前，本稿保持 SAMPLE/SYNTHETIC 候選狀態，不作正式佐證或成效證明。

8.2.1 R08 替換簿綁定與版本譜系（SAMPLE/SYNTHETIC；控制欄）

- **R08 替換簿 SHA-256**：9fa51aef4394a3e0f8ae8e42a42cdfa8b49356802427614e1ac439cb512e29e4；192 筆資料列、不含標題，唯一 FACT ID 192；相對路徑 evidence/0098_R08_synthetic_replacement_register.csv。
- **R07 前版候選**：DOCX SHA-256 f7cf20710be217e28befa1ddfc50987b0871c2c49c350c1d7cf3c6f2fa268c8c；R07 修正同意旗標界線，但渲染後末段延伸至第 30 頁，故未接受。
- **R08 本次修訂範圍**：保留 R07 的同意測試旗標說明、問卷資料、樣本、計算、192 筆事實及 REAL/HOLD 界線；只精簡版本譜系文字以移除第 30 頁孤立續段。R08 的版面與語意收據須重新綁定本版 exact SHA，不承接 R07 收據。
- **歷史界線**：R06 獨立審查曾提出同意來源條件，原始回覆與 R03/R04/R06 完整版本鏈保存在本機 QA sidecar；前版審查不代表 R08 通過。
- **候選狀態**：R08 為待驗收 SAMPLE/SYNTHETIC 候選，正式接受 NOT GRANTED；尚未取得的 REAL 原件仍為 UNKNOWN。
- **綁定規則**：本節 SHA、資料列數及相對路徑必須與 R08 交付包 CSV 實際讀值一致；任一不符即為 NOT VERIFIED。

8.2.2 R03 退役 ID 對照（不得恢復為分數列）

R03 的 **FACT-0098-074–FACT-0098-085** 是重複的調查流程事實，已整併到 R04/R05 canonical**FACT-0098-022–FACT-0098-033**；它們是 Table 4.1 逐筆回覆時間、有效性與處置，不是 Table 5.1 的學員 / 客戶分數、個人總分或個人平均。R03 的 **FACT-0098-089–FACT-0098-091** 是重複的回覆率公式，分別整併到 **FACT-0098-051–FACT-0098-053**。R04/R05/R06/R07/R08 保留這些歷史 ID 空號；R06/R07/R08 不重新使用、不重新編號，也不把它們當作新的分數或不同樣本。R08 沿用 fact ID**FACT-0098-001–FACT-0098-207** 中實際列入清冊的 192 個唯一 ID，不重新編號；所有新增 / 修訂事實均以本版 R08 register 的實際欄位及 SHA 為準。